PropOS Phase 1 需求完成度验证清单

> 版本: v1.0
>
> 日期: 2026-04-12
>
> 依据文档: PRD v1.8 / PHASE1*IMPLEMENTATION*CHECKLIST*v1.7* / *data*model v1.5
>
> 用途: 逐需求点细粒度验收，替代仅靠人工记忆或高层级标准判断完成度
>
> 状态图例: ⬜ 未实现 / ✅ 已完成 / 🔄 部分实现 / ❌ 有缺陷/阻塞

使用说明

1. 每个需求点对应 PRD 中一个具体功能或约束，粒度以"可独立验证"为准
2. 验收时通过**实际测试 + 代码审查**双重确认，二选一不够
3. 标注 🔄 时须在括号中补注缺失部分，如 🔄（缺阶梯水电价配置）
4. 本清单不替代单元测试，两者互补；核心计算类（WALE、KPI打分、递增规则）额外依赖自动化测试覆盖

第一章 资产与空间可视化（M1）

1.1 楼栋档案

编号	需求点	层级	状态	备注
M1-01	楼栋名称、总楼层、业态类型、GFA、NLA 字段可录入与维护	全栈	⬜	
M1-02	支持多楼栋并行管理（写字楼A座 / 商铺区 / 公寓楼等）	全栈	⬜	

1.2 单元元数据档案

编号	需求点	层级	状态	备注
M1-03	单元编号、套内面积、层高、朝向、装修状态字段	全栈		
M1-04	业态分类（写字楼 / 商铺 / 公寓）字段与枚举约束	全栈		
M1-05	改造历史字段	全栈		
M1-06	当前出租状态字段（已租 / 即将到期 / 空置 / 非可租）	全栈		
M1-07	参考市场租金字段（运营可定期维护，用于空置损失测算）	全栈		
M1-08	写字楼差异化字段：工位数 / 分隔间数	全栈		
M1-09	商铺差异化字段：门面宽度 / 临街面 / 层高	全栈		
M1-10	公寓差异化字段：卧室数 / 独立卫生间	全栈		

1.3 CAD 平面图导入与展示

编号	需求点	层级	状态	备注
M1-11	支持上传 .dwg 格式文件	全栈		
M1-12	.dwg → SVG/PNG 转换链路（后端工具批量处理）	后端		
M1-13	按楼层切换浏览楼层图	前端		
M1-14	楼层图多版本管理：`floor_plans` 表 `is_current` 标识当前生效版本，历史版本只读保留	全栈		
M1-15	图纸替换时不覆盖历史审计记录（保留上传人、上传时间、版本说明）	后端		

1.4 楼层热区状态色块

编号	需求点	层级	状态	备注
M1-16	已租（绿色）/ 即将到期≤90天（黄色）/ 空置（红色）/ 非可租区域（灰色）四种状态色块	前端		
M1-17	热区与 `unit_id` 一一绑定（禁止仅以单元编号文本悬浮匹配）	全栈		
M1-18	支持按业态筛选过滤热区	前端		
M1-19	合同状态变化后 1 分钟内热区色块刷新	全栈		

1.5 单元变更与归档

编号	需求点	层级	状态	备注
M1-20	单元拆分/合并/停租/转非可租时记录 `predecessor_unit_ids` （前序单元ID列表）	全栈		
M1-21	旧单元标记为 `archived` （非物理删除）	后端		
M1-22	历史合同仍指向旧 `unit_id` ，确保历史合同与图纸不脱钩	后端		

1.6 改造记录管理

编号	需求点	层级	状态	备注
M1-23	绑定单元录入改造类型、日期、施工造价	全栈		
M1-24	支持上传改造前后照片（ `renovations/{record_id}/{index}.jpg` ）	全栈		

1.7 资产台账导出

编号	需求点	层级	状态	备注
M1-25	全量 639 套单元数据支持按业态分类导出 Excel	全栈		

1.8 资产概览看板（Should）

编号	需求点	层级	状态	备注
M1-26	按业态汇总：总套数 / 已租套数 / 空置套数 / 出租率，写字楼/商铺/公寓三列展示	全栈		

第二章 租务与合同生命周期管理（M2）

2.1 租客全景画像

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-01	企业/个人租客信息录入（统一社会信用代码/身份证、联系人、紧急联系方式）	全栈		
M2-02	证件号加密存储（AES-256），API 响应默认脱敏（仅显示后4位）	全栈		
M2-03	手机号加密存储，API 响应默认脱敏	全栈		
M2-04	当前及历史合同、曾租单元、续租次数展示	全栈		
M2-05	信用评级 A：过去12月逾期≤1次且单次逾期≤3天	后端		
M2-06	信用评级 B：过去12月逾期2~3次，或单次逾期4~15天	后端		
M2-07	信用评级 C：过去12月逾期≥4次，或单次逾期>15天	后端		
M2-08	信用评级每月1日自动重算	后端		
M2-09	新租户默认 B 级，签约满3个月后首次评级	后端		
M2-10	租客详情页关联历史工单记录	全栈		

2.2 合同管理

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-11	多单元绑定（`contract_units` 中间表，记录每单元计费面积与单价分摊）	全栈		
M2-12	起租日、到期日、月租金、含税/不含税标识字段	全栈		
M2-13	免租/装修期配置（免租期账单自动标记，不计逾期）	全栈		
M2-14	仅免租不免管理费时可按费项分别配置	全栈		
M2-15	押金、付款周期字段	全栈		
M2-16	业态自动关联	全栈		
M2-17	合同 PDF 及补充协议附件上传（`contracts/{contract_id}/{filename}`）	全栈		
M2-18	合同初始状态默认 `quoting`	后端		
M2-19	合同必须显式记录计费面积、计费单价和税费口径	全栈		
M2-20	适用税率字段（增值税9%/5%、房产税12%等）	全栈		

2.2.1 合同状态机

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-21	报价中 → 待签约 → 执行中 → 即将到期 → 已到期/已续签/已终止 完整状态机	全栈		
M2-22	执行中可直接转为已终止（提前终止路径）	全栈		

2.2.2 续签管理

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-23	续签合同与原合同关联，形成完整合同链	全栈		
M2-24	续签时自动对比原合同末期租金与新合同起始租金（计算实际涨跌幅）	全栈		

2.2.3 合同提前终止

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-25	支持租户提前退租：记录退租日期、违约金金额、押金扣除明细	全栈		
M2-26	支持协商提前终止：记录协商条款与补偿方案	全栈		
M2-27	支持业主单方解约：记录解约依据	全栈		
M2-28	提前终止时自动取消后续未生成账单	后端		
M2-29	提前终止时关闭递增规则	后端		
M2-30	提前终止时触发押金退还/扣除流程	全栈		
M2-31	终止原因写入审计日志	后端		
M2-32	WALE 计算中已终止合同剩余租期归零	后端		

2.2.4 商铺营业额分成

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-33	商铺合同支持录入保底租金 + 营业额分成计费规则	全栈		
M2-34	商户按月申报营业额（支持手工录入或上传POS汇总）	全栈		
M2-35	财务审核营业额（可要求补充证明材料）	全栈		
M2-36	审核通过后自动生成分成账单：`MAX(保底租金, 营业额 × 分成比例)`	后端		
M2-37	补报/修正营业额时重算对应期间应收，生成差额账单	后端		
M2-38	争议处理记录（内容与处理结果）写入审计记录	后端		

2.2.5 押金独立管理

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-39	押金独立建账（押金不计入NOI收入）	全栈		
M2-40	状态流转：已收取 → 冻结中 → 部分冲抵 → 已退还	全栈		
M2-41	每次状态变更记录原因和审批人	全栈		
M2-42	从押金中扣除违约金/欠费，生成扣除明细	全栈		
M2-43	续签时押金可整体转移至新合同（无需先退后收）	全栈		
M2-44	押金退还需财务确认无欠费后审批，记录退还金额与方式	全栈		
M2-45	押金每次变更（收取/冻结/冲抵/退还）写入审计日志，保留完整流水	后端		

2.3 计费核销规则

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-46	写字楼/商铺：计费面积×单价；公寓：整套固定月租	后端		
M2-47	首期/末期不足月按自然日折算（当期应收 = 月标准 ÷ 当月自然日 × 实际计费天数）	后端		
M2-48	免租期跨账期配置，账单标记免租/免单	全栈		
M2-49	收款核销：部分收款、一次收多账单、跨账单核销	全栈		
M2-50	核销默认"先到期先核销"，允许财务手工调整	全栈		
M2-51	核销轨迹保留	后端		
M2-52	发票状态与收款状态解耦（已收款未开票/已开票未收款并存）	全栈		
M2-53	账单同时展示含税金额与不含税金额	全栈		
M2-54	NOI 统一使用不含税口径	后端		

2.4 智能预警引擎

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-55	租约到期预警：提前90天触发（租务专员+运营管理层）	全栈		
M2-56	租约到期预警：提前60天触发	全栈		
M2-57	租约到期预警：提前30天触发	全栈		
M2-58	租金逾期预警：账期截止后第1天未到账触发	全栈		
M2-59	租金逾期预警：账期截止后第7天未到账触发	全栈		
M2-60	租金逾期预警：账期截止后第15天未到账触发	全栈		
M2-61	月度到期汇总：每月1日自动推送给管理层	全栈		
M2-62	押金退还提醒：合同终止前7天触发（财务人员）	全栈		
M2-63	预警按 `target_user_id` 定向推送至具体角色	后端		
M2-64	通知渠道：系统内消息中心	全栈		
M2-65	通知渠道：邮件	全栈		

2.4.1 预警执行与补偿

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-66	同一合同同一类预警同一自然日仅触发一次	后端		
M2-67	发送失败自动重试至少3次，记录失败原因	后端		
M2-68	管理后台支持按合同或日期区间手工补发预警	全栈		
M2-69	失败任务列表可查询	全栈		

2.5 WALE 动态计算

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-70	收入加权 WALE 计算（ Σ(剩余租期×年化租金) / Σ年化租金 ）	全栈		
M2-71	面积加权 WALE 计算（ Σ(剩余租期×计费面积) / Σ计费面积 ）	全栈		
M2-72	剩余租期精确到天，单位为年（用365.25考虑闰年）	后端		
M2-73	多单元合同按单元拆分后分别计入（避免同一合同重复加权）	后端		
M2-74	仅执行中合同参与WALE计算（已终止/草稿/待生效不参与）	后端		
M2-75	年化租金取递增后当前实际租金（非签约基准租金）	后端		
M2-76	组合级WALE查询	全栈		
M2-77	楼栋级WALE查询（A座/商铺区/公寓楼）	全栈		
M2-78	业态级WALE查询（写字楼/商铺/公寓分别显示）	全栈		
M2-79	收入加权与面积加权两个口径并列展示	全栈		
M2-80	WALE 趋势图（过去12个月变化曲线）（Should）	全栈		
M2-81	到期瀑布图（按年份显示未来租约到期面积分布）（Should）	全栈		

2.6 租金递增规则配置器

编号	需求点	层级	状态	备注
M2-82	固定比例递增类型支持	后端		
M2-83	固定金额递增类型支持	后端		
M2-84	阶梯式递增类型支持（按合同年限分段设定租金）	后端		
M2-85	CPI挂钩递增类型（支持手动录入年度CPI）	后端		
M2-86	每N年递增类型（指定间隔年数与涨幅）	后端		
M2-87	免租后基准调整类型	后端		
M2-88	多阶段混合递增：一份合同可配置多个递增阶段，按时间线串联	后端		
M2-89	递增规则可保存为命名模板（`escalation_templates`）	全栈		
M2-90	新合同录入时可一键选用已有模板，参数自动填入可微调	全栈		
M2-91	递增模板列表（按业态分类，支持搜索/编辑/删除）	全栈		
M2-92	可为每个业态设定默认递增模板（新合同创建时自动带入）	全栈		
M2-93	递增联动账单：递增生效后下一期账单自动更新为新租金	后端		
M2-94	递增联动WALE：年化合同租金取递增后实际租金	后端		
M2-95	未来租金预测表（按月/年展示，支持导出Excel）	全栈		
M2-96	`rent_escalation_engine` 本地包实现计算逻辑（零外部依赖）	后端		

第三章 财务与业财一体化（M3）

3.1 账单自动生成

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-01	依据合同条款在每个账期前自动生成应收账单	后端		
M3-02	多费项支持：租金	全栈		
M3-03	多费项支持：物业管理费（各业态费率独立配置）	全栈		
M3-04	多费项支持：水电代收（分表结算）	全栈		
M3-05	多费项支持：停车费、储藏室	全栈		
M3-06	账单按时间段/楼栋/业态/租客维度导出Excel	全栈		

3.1.1 水电分表结算

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-07	手工录入抄表读数（起止度数）	全栈		
M3-08	计费：本期用量 = 本期读数 - 上期读数，用量 × 单价	后端		
M3-09	阶梯水电价配置（用量≤X时单价A，超出单价B）	全栈		
M3-10	公共区域水电按面积比例分摊至各租户（分摊比例 = 计费面积÷总计费面积）	后端		
M3-11	写字楼/商铺独立分表结算；公寓视合同约定	全栈		
M3-12	录入抄表数据后自动生成水电费账单，附带用量明细	后端		
M3-13	默认月度抄表（支持配置双月抄表周期）	全栈		

3.2 收款核销

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-14	财务录入到账信息，支持部分收款	全栈		
M3-15	支持一次收多账单、跨账单核销	全栈		
M3-16	核销轨迹保留	后端		

3.3 发票管理

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-17	发票状态记录：已开票 / 未开票	全栈		
M3-18	发票号录入	全栈		
M3-19	发票状态独立于收款状态（两者可不同步）	后端		

3.4 催收管理

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-20	逾期后按节点自动发送催收提醒（邮件/短信模板可配置）（Should）	全栈		
M3-21	记录催收提醒送达结果	后端		

3.5 NOI 实时看板

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-22	**L1 首页 Dashboard** 指标卡片：当月NOI金额 + 环比变化箭头	全栈		
M3-23	L1：NOI Margin 指标卡片	全栈		
M3-24	L1：出租率指标卡片	全栈		
M3-25	L1：收款率指标卡片	全栈		
M3-26	**L2 NOI看板（独立页面）**：月度NOI卡片（实收租金 / 运营支出 / NOI三栏并列）	全栈		
M3-27	L2：业态NOI分拆（写字楼/商铺/公寓分别展示收入/支出/NOI）	全栈		
M3-28	L2：运营支出类目明细（水电公摊/保洁保安/维修费/保险/税金/专业服务费）	全栈		
M3-29	L2：NOI Margin = NOI ÷ EGI × 100% 展示	全栈		
M3-30	L2：OpEx Ratio = OpEx ÷ EGI × 100% 展示	全栈		
M3-31	L2：出租率（已租NLA ÷ 总可租NLA），支持按业态下钻	全栈		
M3-32	L2：空置损失测算（基于"参考市场租金"字段估算）	全栈		
M3-33	L2：收款进度（本月应收 vs 实收对比，支持快速检索未缴款租户）	全栈		
M3-34	L2：历史趋势折线图（过去12个月NOI）	全栈		
M3-35	L2：楼栋下钻（A座/商铺区/公寓楼独立查看NOI）	全栈		
M3-36	L2：NOI年度预算录入（按楼栋/业态，Excel导入或手动，用于K07达成率对比）	全栈		
M3-37	**L3 明细下钻**：楼栋NOI逐笔明细（Should）	全栈		
M3-38	L3：支出清单、未缴款租户列表、空置单元列表（Should）	全栈		
M3-39	NOI 使用不含税口径，押金不计入NOI收入	后端		
M3-40	NOI 提供应收视角与实收视角两个口径可切换	全栈		

3.6 KPI 正式考核仪表盘

3.6.1 组织架构配置

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-41	三级组织树：公司→部门→组（`departments` 表 `parent_id` 自引用，最大3级）	全栈		
M3-42	员工绑定部门（`users.department_id`），一员工一部门	全栈		
M3-43	部门默认管辖范围配置（楼栋/楼层/业态）	全栈		
M3-44	个人管辖范围可覆盖部门默认范围（个人 > 部门优先级）	全栈		

3.6.2 系统预定义指标库

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-45	K01 出租率（≥95%满分，正向指标）	全栈		
M3-46	K02 收款及时率（≥95%满分，正向指标）	全栈		
M3-47	K03 租户集中度（≤40%满分，**反向指标**）	全栈		
M3-48	K04 续约率（≥80%满分，正向指标）	全栈		
M3-49	K05 工单响应时效（≤24h满分，**反向指标**，仅 `repair` 类型）	全栈		
M3-50	K06 空置周转天数（≤30天满分，**反向指标**）	全栈		
M3-51	K07 NOI达成率（≥100%满分，正向指标，依赖年度预算基准）	全栈		
M3-52	K08 逾期率（≤5%满分，**反向指标**）	全栈		
M3-53	K09 租金递增执行率（≥95%满分，正向指标）	全栈		
M3-54	K10 租户满意度（≥90分满分，手动录入，正向指标）	全栈		
M3-55	指标可单独启用/停用，不影响方案整体	全栈		
M3-56	反向指标线性插值逻辑翻转（实际值≤满分标准→100分，超过及格标准→按比例递减至0分）	后端		

3.6.3 KPI 方案配置

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-57	多套KPI方案并存，不同部门/岗位可应用不同方案	全栈		
M3-58	方案名称、指标选择、权重分配（权重之和必须=100%）	全栈		
M3-59	满分/及格/不及格阈值可针对方案微调	全栈		
M3-60	评估周期配置：月度/季度/年度	全栈		
M3-61	适用对象：绑定到具体部门或员工	全栈		
M3-62	方案生效时间（起止有效期，新旧方案可版本迭代，旧数据保留）	全栈		

3.6.4 打分计算

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-63	KPI总分 = Σ(指标得分×权重) 计算正确	后端		
M3-64	线性插值计算：≥满分标准→100分；满分~及格之间→线性60~100分；<及格→按比例0~60分	后端		
M3-65	`kpi_scorer` 本地包实现计算逻辑（零外部依赖，有单元测试）	后端		
M3-66	评估周期结束后自动生成评分快照（冻结后不自动回算）	后端		
M3-67	快照状态：`normal` / `recalculated`	后端		
M3-68	批准申诉重算后保留原始快照用于审计	后端		

3.6.5 展示与历史对比

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-69	KPI总览看板：按部门/员工展示总分 + 各指标得分雷达图	全栈		
M3-70	排名榜：同一方案下员工/部门排名，支持按指标筛选	全栈		
M3-71	历史趋势：过去6~12个月KPI得分折线图	全栈		
M3-72	同比/环比：与上月、去年同期KPI对比	全栈		
M3-73	指标下钻：点击某指标得分可查看原始数据明细	全栈		
M3-74	KPI Excel导出（含各指标实际值/得分/加权得分）	全栈		

3.6.6 申诉机制

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-75	申诉窗口：快照冻结后7个自然日内可提交	全栈		
M3-76	申诉流程：员工提交→运营管理层/超级管理员审核→批准后触发重算	全栈		
M3-77	申诉提交、审核决定、重算触发全程写入审计日志	后端		

3.6.7 KPI 权限控制

编号	需求点	层级	状态	备注
M3-78	超级管理员：管理组织架构CRUD	全栈		
M3-79	超级管理员/运营管理层：配置管辖范围、创建/编辑KPI方案	全栈		
M3-80	运营管理层/超级管理员：查看全公司KPI排名、审核申诉、导出报告	全栈		
M3-81	部门负责人：查看部门/团队KPI得分	全栈		
M3-82	普通员工：查看自己KPI得分、提交申诉（仅限自己快照）	全栈		

第四章 物业运营与工单系统（M4）

4.1 工单类型定义

编号	需求点	层级	状态	备注
M4-01	`repair` （报修）工单类型支持	全栈		
M4-02	`complaint` （投诉）工单类型支持	全栈		
M4-03	`inspection` （退租验房）工单类型支持	全栈		
M4-04	`issue_type` 子分类按 `work_order_type` 分组（repair: 水电/空调/门窗/消防/网络/电梯/其他；complaint: 服务态度/环境噪音/公区卫生/安全隐患/其他；inspection: 合同到期验房/提前退租验房）	全栈		

4.2 移动端工单（Flutter App包）

编号	需求点	层级	状态	备注
M4-05	报修：选楼栋→楼层→单元→问题类型，照片上传（最多5张）	全栈		
M4-06	投诉：选位置 + 投诉类型 + 描述	全栈		
M4-07	退租验房：选合同→自动关联绑定单元→逐项查验	全栈		
M4-08	紧急程度标记：一般 / 紧急 / 非常紧急	全栈		
M4-09	工单状态实时追踪（提报人可实时查看进度）	全栈		
M4-10	工单状态变更推送（APNs/FCM/HarmonyOS 原生通知栏）	全栈		
M4-11	CAD楼层快查（SVG/Canvas渲染 + 缩放平移）	前端		
M4-12	扫码报修（扫单元二维码自动定位楼栋/楼层/单元）	全栈		

4.3 微信小程序精简版

编号	需求点	层级	状态	备注
M4-13	扫码报修（照片最多3张）	全栈		
M4-14	工单状态查看	全栈		
M4-15	紧急程度标记	全栈		
M4-16	明确不支持：投诉、退租验房、推送通知、CAD快查	前端		条件编译隔离

4.4 工单状态机

编号	需求点	层级	状态	备注
M4-17	已提交 → 已审核/派单 → 处理中 → 待验收 → 已完成 完整状态流转	全栈		
M4-18	支持拒绝：记录拒绝原因，通知提报人	全栈		
M4-19	支持挂起：记录原因和预计恢复时间，挂起期间不计入处理时长统计	全栈		
M4-20	支持重开：已完成7天内，保留原单与重开原因	全栈		

4.5 SLA 与异常流

编号	需求点	层级	状态	备注
M4-21	报修SLA：一般工单4小时内派单	后端		
M4-22	报修SLA：紧急工单30分钟内派单	后端		
M4-23	报修SLA：非常紧急工单10分钟内派单	后端		
M4-24	投诉SLA：所有投诉2小时内派单，超时自动升级通知主管	后端		
M4-25	退租验房SLA：合同到期前7天自动生成提醒，2工作日内完成派单	后端		
M4-26	完工SLA：派单时填写预计完成时间，超时自动提醒处理人和审批人	后端		

4.6 维修成本追踪（仅 `repair` 类型）

编号	需求点	层级	状态	备注
M4-27	完工后录入材料费 + 人工费	全栈		
M4-28	费用性质标记：经常性OpEx / 资本性CapEx	全栈		
M4-29	OpEx标记的费用自动汇入NOI运营支出	后端		
M4-30	CapEx标记的费用不计入NOI（行业惯例：单次>5000元且延长资产使用寿命）	后端		
M4-31	费用关联具体单元/楼层/楼栋	全栈		
M4-32	成本报表（按时间段/楼栋/费用类型/工单类型查看汇总）	全栈		
M4-33	供应商信息维护（常用维修供应商信息）	全栈		

4.7 退租验房流程

编号	需求点	层级	状态	备注
M4-34	触发方式：合同到期前自动提醒	全栈		
M4-35	触发方式：人工发起（提前退租场景）	全栈		
M4-36	创建时必须关联合同ID，系统自动填充绑定单元列表	全栈		
M4-37	验房员逐项查验并拍照记录	全栈		
M4-38	查验结论：正常交还 / 需维修	全栈		
M4-39	需维修时自动生成 `repair` 类型跟进工单	后端		
M4-40	押金扣减建议金额（供财务参考，实际扣减在M3操作）	全栈		

第五章 二房东租赁信息穿透管理（M5）

5.1 数据模型

编号	需求点	层级	状态	备注
M5-01	主合同（Master Lease）→ 子租赁（Sub-Lease）两级关联（1:N）	全栈		
M5-02	子租赁字段：所属主合同、单元编号、终端租客名称、租客类型、联系人&联系电话	全栈		
M5-03	子租赁字段：营业执照/身份证号（按类型录入，加密存储）	全栈		
M5-04	子租赁字段：子租赁起止日期、实际月租金、租金单价（系统自动反算）、入住状态、备注	全栈		

5.2 内部人工录入

编号	需求点	层级	状态	备注
M5-05	管理后台按主合同选择单元，逐条录入子租赁	全栈		
M5-06	Excel批量导入子租赁信息（按二房东批量）	全栈		
M5-07	校验：单元编号必须在主合同覆盖范围内	后端		
M5-08	校验：子租赁到期日不得超出主合同到期日	后端		
M5-09	校验：同一单元不可重复录入在租记录（防重校验）	后端		
M5-10	导入批次纳入 `import_batches` 表	后端		

5.3 二房东外部自助填报

编号	需求点	层级	状态	备注
M5-11	独立Web登录入口（非管理后台，独立前端页面）	前端		
M5-12	数据权限隔离：仅可查看/编辑自身主合同范围内数据	后端		
M5-13	子租赁信息填报/更新（看到名下所有单元列表）	全栈		
M5-14	Excel批量上传（可下载标准模板，填写后上传）	全栈		
M5-15	变更记录留痕（操作时间、修改前后内容、操作人）	全栈		
M5-16	提交后状态为"待审核"，审核通过方生效	全栈		
M5-17	每月5日自动向二房东发送填报提醒（邮件/短信）	后端		
M5-18	二房东提交前需勾选真实性声明	前端		
M5-19	预留RESTful API接口文档（Phase 1仅接口定义）	后端		
M5-20	支持草稿暂存（`draft` 状态）再提交	全栈		

5.4 审核流程

编号	需求点	层级	状态	备注
M5-21	提交→待审核→审核通过生效 / 退回重提	全栈		
M5-22	退回时附拒绝原因	全栈		
M5-23	每次提交版本留存（保留版本内容与差异对比）	后端		
M5-24	审核SLA：2个工作日内完成	后端		
M5-25	超时未审核自动提醒管理层	后端		
M5-26	仅审核通过版本参与穿透看板、出租率与分析口径计算	后端		

5.5 穿透分析看板

编号	需求点	层级	状态	备注
M5-27	二房东总览卡片（主合同租金/已填报子租赁数/终端实际出租面积/终端空置面积）	全栈		
M5-28	转租溢价分析：溢价率 = (终端均价 - 主合同单价) / 主合同单价 × 100%	全栈		
M5-29	穿透出租率（终端实际出租率，可与整体出租率对比）	全栈		
M5-30	子租赁到期预警（辅助评估二房东续约稳定性）	全栈		
M5-31	填报完整度监控（已填报单元数 / 主合同覆盖总单元数）	全栈		
M5-32	楼层穿透视图：热区悬浮显示终端租客名称、租金、入住状态（而非仅显示"二房东A"）	全栈		

5.6 安全与权限

编号	需求点	层级	状态	备注
M5-33	超级管理员创建二房东账号，绑定主合同	全栈		
M5-34	账号有效期与主合同到期日联动，到期自动冻结（数据保留不可修改）	后端		
M5-35	二房东之间严格行级数据隔离（Repository层加数据隔离过滤，不仅靠前端隐藏）	后端		
M5-36	首次登录强制改密	全栈		
M5-37	连续5次登录失败锁定账号30分钟	后端		
M5-38	密码复杂度：最少8位，必须含大小写字母+数字，禁止与用户名相同	全栈		
M5-39	外部门户默认30分钟无操作失效	全栈		
M5-40	同账号再次登录可使旧会话失效	后端		
M5-41	二房东默认无批量导出权限	全栈		
M5-42	内部导出记录操作人、时间和导出范围	后端		
M5-43	管理后台查看终端租客证件号默认脱敏，需二次授权方可查看完整信息	全栈		
M5-44	所有操作审计日志（二房东端：登录/查看/新增/修改/删除）保留至少3年	后端		

5.7 模块联动

编号	需求点	层级	状态	备注
M5-45	M1楼层色块图增加"穿透模式"开关，开启后显示终端租客信息	全栈		
M5-46	M2合同详情页增加"子租赁"Tab	全栈		
M5-47	M3 NOI看板增加"穿透视角"切换（终端租客口径统计实际出租率和租金）	全栈		

第六章 非功能性要求

6.1 访问端覆盖

编号	需求点	层级	状态	备注
NF-01	Vue3 + Element Plus Web管理后台（PC优先）	前端		
NF-02	Flutter 移动端App：iOS 包	前端		
NF-03	Flutter 移动端App：Android 包	前端		
NF-04	Flutter 移动端App：HarmonyOS Next 包	前端		
NF-05	微信小程序精简版（仅扫码报修 + 状态查看）	前端		

6.2 性能指标

编号	需求点	层级	状态	备注
NF-06	仪表盘加载 < 3 秒	全栈		需压测数据支撑
NF-07	支持 50 并发用户（Phase 1 内部人员）	全栈		
NF-08	账单批量生成（最大 639 条）< 30 秒	后端		

6.3 数据安全与 PIPL 合规

编号	需求点	层级	状态	备注
NF-09	租客证件号、手机号加密存储（AES-256）	后端		
NF-10	RBAC 角色权限严格隔离，所有 API 端点经过RBAC中间件验证	全栈		
NF-11	脱敏还原操作记录审计日志（谁/何时/查看了哪位租户完整信息）	全栈		
NF-12	合同终止后个人信息保留不超过 3 年（含税务留存合规）	后端		
NF-13	收集个人信息前在合同条款中告知并获得授权	全栈		合规文本需求
NF-14	遵循最小必要原则，仅收集业务必需字段	全栈		

6.4 审计日志覆盖（必须全部实现）

编号	需求点	层级	状态	备注
NF-15	合同变更审计日志	后端		
NF-16	账单核销审计日志	后端		
NF-17	权限变更审计日志	后端		
NF-18	二房东子租赁提交审计日志	后端		
NF-19	押金状态变更审计日志	后端		
NF-20	KPI 申诉审核全链路审计日志	后端		

6.5 数据备份与可靠性

编号	需求点	层级	状态	备注
NF-21	每日自动备份，支持全量数据导出	后端		
NF-22	RPO ≤ 24 小时	后端		
NF-23	RTO ≤ 4 小时	后端		
NF-24	定时任务失败自动重试（账单生成/预警推送/提醒发送）	后端		
NF-25	失败任务列表可查询	全栈		

6.6 可观测性

编号	需求点	层级	状态	备注
NF-26	关键接口结构化日志	后端		
NF-27	批量导入结构化日志	后端		
NF-28	任务调度结构化日志	后端		
NF-29	文件转换（CAD→SVG/PNG）日志与错误告警	后端		

6.7 HTTPS 与传输安全

编号	需求点	层级	状态	备注
NF-30	强制 HTTPS（TLS 1.2+），禁止 HTTP 明文访问	全栈		二房东外部门户严格执行
NF-31	API 接口 Token 鉴权	全栈		
NF-32	所有数据库查询使用参数化 SQL，禁止字符串拼接（SQL注入防护）	后端		

6.8 后端环境变量完整性

编号	需求点	层级	状态	备注
NF-33	`DATABASE_URL` 缺失时服务拒绝启动并输出明确错误	后端		
NF-34	`JWT_SECRET` （≥32位）缺失时服务拒绝启动	后端		
NF-35	`JWT_EXPIRES_IN_HOURS` 缺失时服务拒绝启动	后端		
NF-36	`FILE_STORAGE_PATH` 缺失时服务拒绝启动	后端		
NF-37	`ENCRYPTION_KEY` （AES-256密钥）缺失时服务拒绝启动	后端		
NF-38	`APP_PORT` 缺失时服务拒绝启动	后端		

第七章 数据初始化与导入治理

7.1 资产台账导入

编号	需求点	层级	状态	备注
DI-01	分业态三张Excel导入模板（写字楼/商铺/公寓）	全栈		
DI-02	整批回滚（单元台账：一条出错全部不导入）	后端		
DI-03	字段级校验：必填非空	后端		
DI-04	字段级校验：枚举值合法	后端		
DI-05	字段级校验：日期格式正确	后端		
DI-06	字段级校验：面积/金额为正数	后端		
DI-07	重复检测：单元台账以「楼栋+楼层+单元编号」判重	后端		
DI-08	错误报告：返回Excel文件，含原始行号 + 错误字段 + 错误原因	后端		
DI-09	试导入模式（`dry_run`：仅校验不入库）	后端		
DI-10	导入批次记录（`import_batches` 表）	后端		

7.2 历史合同导入

编号	需求点	层级	状态	备注
DI-11	Excel批量导入历史合同模板	全栈		
DI-12	部分导入（成功入库，失败返回明细，允许分批修正重导）	后端		
DI-13	合同以「合同编号」判重	后端		

7.3 批次管理与回滚

编号	需求点	层级	状态	备注
DI-14	每条数据记录导入批次号（可追溯）	后端		
DI-15	支持按导入批次回滚（撤销某次导入全部数据）	后端		
DI-16	首次批量导入完成后自动创建数据基线快照（数据库级别）	后端		
DI-17	支持按Excel模板批量修正已有记录（更新而非逐条修改）	全栈		

第八章 RBAC 权限矩阵验证

> 依据：RBAC_MATRIX.md。每个关键操作必须通过实际接口调用验证角色限制是否生效。

编号	验证场景	对应角色	层级	状态	备注
RC-01	超级管理员可访问全数据、系统配置、用户管理	超级管理员	全栈		
RC-02	租务专员可录入合同、生成账单，但不可访问系统配置	租务专员	全栈		
RC-03	财务人员可读写财务模块，但不可修改合同	财务人员	全栈		
RC-04	前线员工仅可提交工单、只读查询租客信息	前线员工	全栈		
RC-05	二房东账号仅可见自身主合同范围数据（行级隔离验证）	二房东	全栈		
RC-06	二房东A不可查看二房东B的数据（IDOR 测试）	二房东	全栈		
RC-07	主合同到期后二房东账号自动冻结，无法登录	二房东	全栈		

附录 A：验收样本要求

验收项	最小样本量	通过标准
热区绑定正确率	随机抽取 ≥ 30 个单元	正确率 100%
WALE双口径误差	约定验收样本合同集（含多单元合同）	收入加权 + 面积加权误差均 < 0.01 年
批量导入抽样复核	≥ 10% 样本	正确率 100%
二房东子租赁抽样	≥ 20 条记录	与手工结果一致
租金递增规则验算	≥ 3 类规则（固定比例/阶梯式/混合递增）	系统结果与手工计算一致
KPI方案试运行	≥ 2 套方案，绑定不同对象	自动取数打分与手工测算一致
安全验收	连续5次错误密码 → 锁定30分钟	100% 触发
性能测试	并发50用户 + 仪表盘加载	加载 < 3s；账单批量 639条 < 30s

附录 B：需求统计摘要

章节	总需求点	Must	Should	备注
M1 资产与空间可视化	26	25	1	M1-26 为 Should
M2 租务与合同管理	96	79	2	M2-80/81 为 Should
M3 财务与业财一体化	61	56	5	M3-20/37/38 为 Should
M4 工单系统	36	36	0	
M5 二房东穿透管理	47	47	0	
NF 非功能性要求	38	38	0	
DI 数据初始化与导入	17	17	0	
RC RBAC权限验证	7	7	0	
合计	**328**	**305**	**8**	

> 使用建议: 建议将本清单导入 GitHub Issues 或项目管理工具（Linear/Jira），每个需求点作为独立 issue，与代码提交和测试用例关联，实现需求→代码→测试的完整追溯链。

文档维护: 每当 *PRD* 版本更新时，同步更新本清单并标注变更编号。当前对齐版本：*PRD v1.8 / PHASE1_IMPLEMENTATION_CHECKLIST_v1.7*